



魔女科技

STM32-F407VET6 开发版

本原理图仅作参考，版本如有变更，以开发板实物为准，不另行通知

主要版本优化记录

Ver 5.5.1
2025-07-18
【LED】 用户红光LED 改为 绿光LED，避免误解；调整位置；
【USB】 母座下方开窗上锡，使USB座的粘合牢固度更高。

Ver 5.4.1
2025-04-03
【ESP8266】 RST原用电阻连接复位电路，改用P-MOS管连接
【供电】 3.3V排针输出的LDO，输入端增加串联1N5819
【按键】 取消按键1(PA0)与BOOT0的并联

Ver 5.3.1
2024-11-13
【安装孔】 去除顶层金属焊盘
【供电】 增加STM32短路指示灯

Ver 5.2.0
2024-11-10
【晶振】 8M晶振更换为3225封装

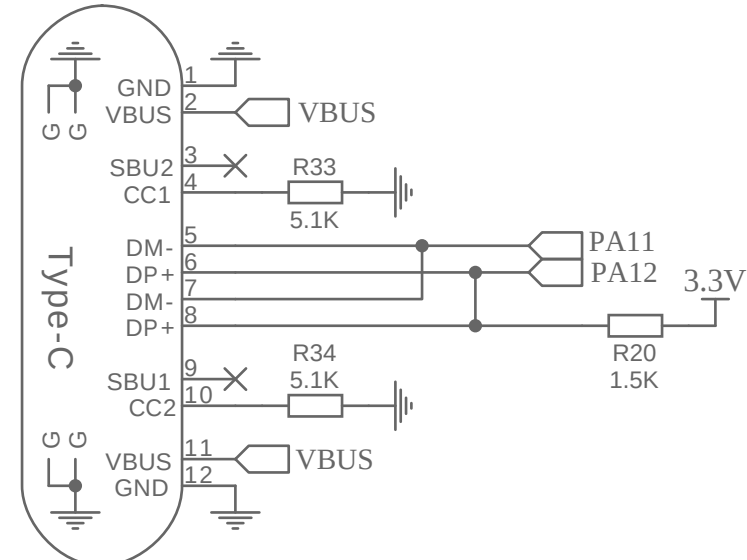
Ver 5.1.0
2024-09-06
【DAP】 更换硬件、固件方案
【供电】 3.3V稳压输出LDO更换为SOT89封装，发热量更低

Ver 4.3.0
2024-01-13
【丝印】 4脚、8脚增加电阻
背面电源丝印，优化标示位置

Ver 4.2.2
2023-11-10
【丝印】 优化前后GND丝印
LCD母座封装，孔内径0.80->0.85

Ver 4.2.1
2023-10-19
【元件】 预焊终端电阻120R
【GND】 优化LDO输入电容的位置
优化走线、过孔

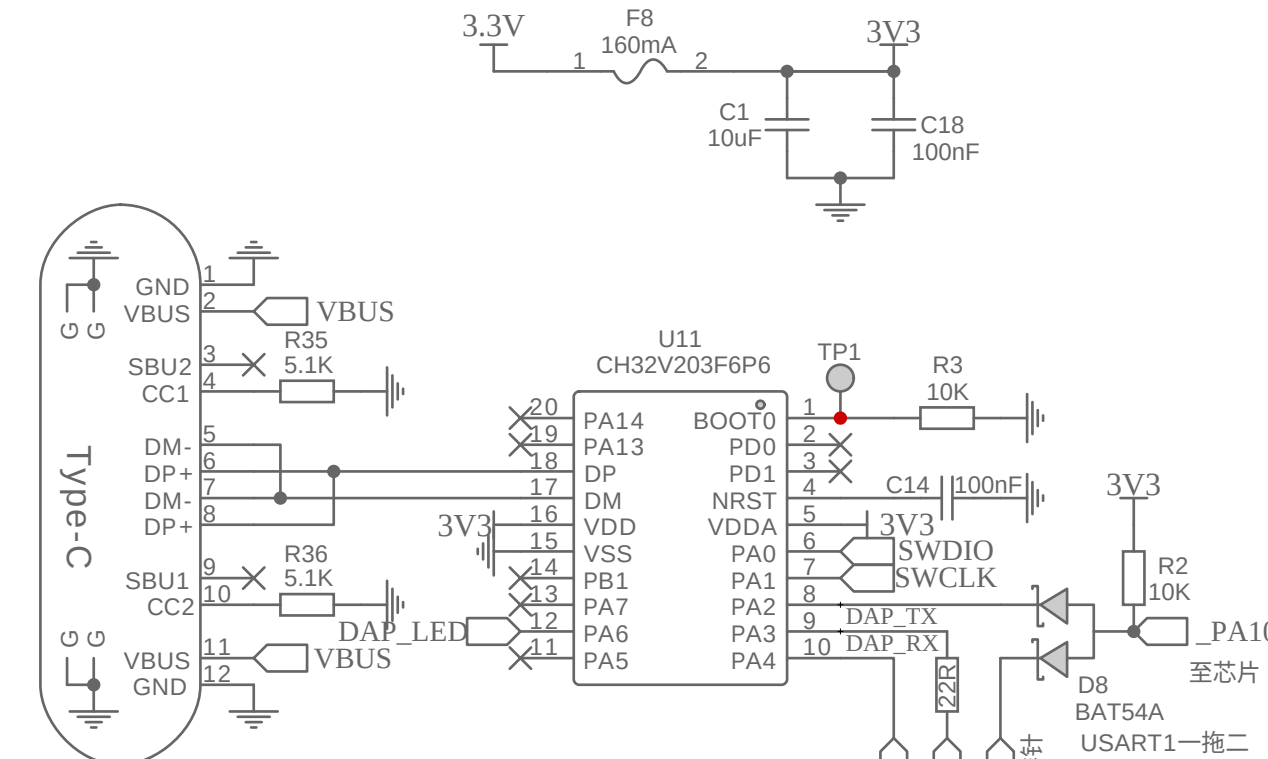
Ver 4.2.0
2023-10-06
【CAN】 从PA11、PA12, 改为PB8、PB9
【排针】 优化左右两侧供电、引脚布局
【丝印】 优化背面CR1220电池座位置



左侧USB母座

- 1: 本接口，由用户编程实现具体想法、功能；
- 2: DM、DP引脚，已连接STM32芯片的PA11、PA12；

USB接口_USB Slave



右侧USB母座

- 1: 本USB接口功能：5V供电 + DAP仿真器 + USB转TTL；
- 2: 仿真器 CMSIS DAP: 上电后独立运行，Win系统免驱动。
- 3: USB转TTL, 虚拟串口，已连接UART1 (PA9、PA10)；
- Win10、11免驱动 (极个别需安装驱动)；Win7需手动安装驱动；
- 4: 如需参考固件，可自行百度搜索CMSIS DAP的相关开源方案；

USB接口_仿真器 CMSIS DAP

白光 LED

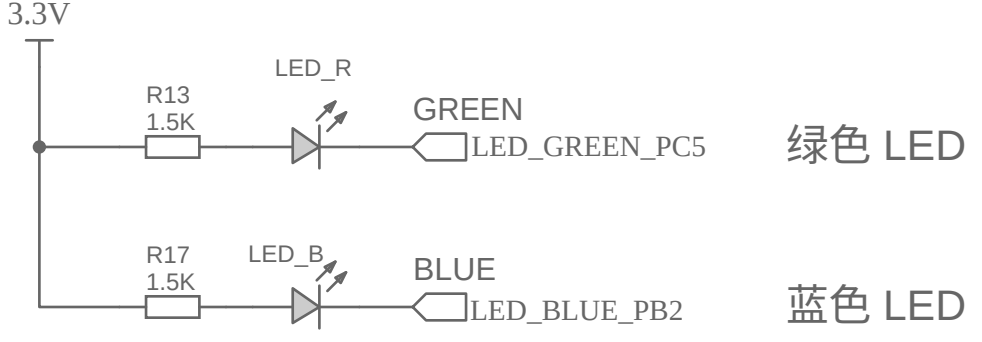
=====
工作状态
=====
慢闪 - 与电脑连接正常；
常亮 - 与电脑连接失败；
熄灭 - 无供电、供电短路；

- 1: 本指示灯，由CMSIS-DAP控制，不可控；上电后自动运行；
- 2: 持续慢闪时，表示CMSIS-DAP工作正常；
- 3: 常亮时，表示与电脑连接失败，请检查USB线、接口；
- 4: 不亮时，表示供电有问题，请检查板上是否有短路；

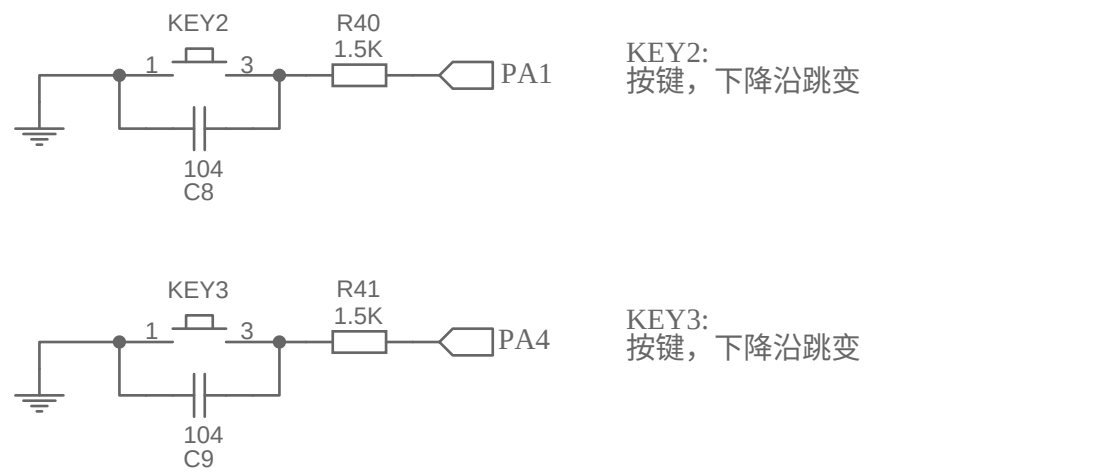
DAP工作指示灯_白色



绿色 LED



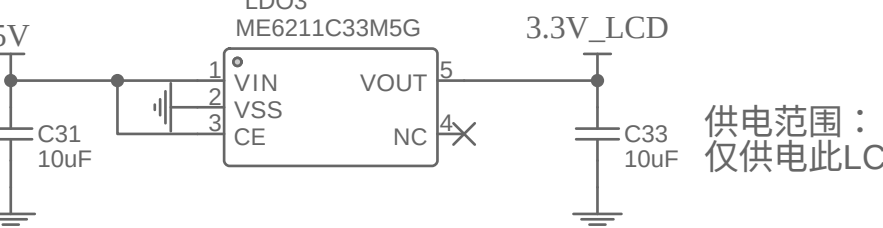
蓝色 LED



绿色 LED

- 1: 已作硬件消抖，无需再代码延时消抖；
- 2: 注意中断方式，KEY1为上沿跳变，KEY2、3为下降沿跳变；
- 3: KEY_1所用的PA0引脚，不建议再作其它用途，以避免冲突。

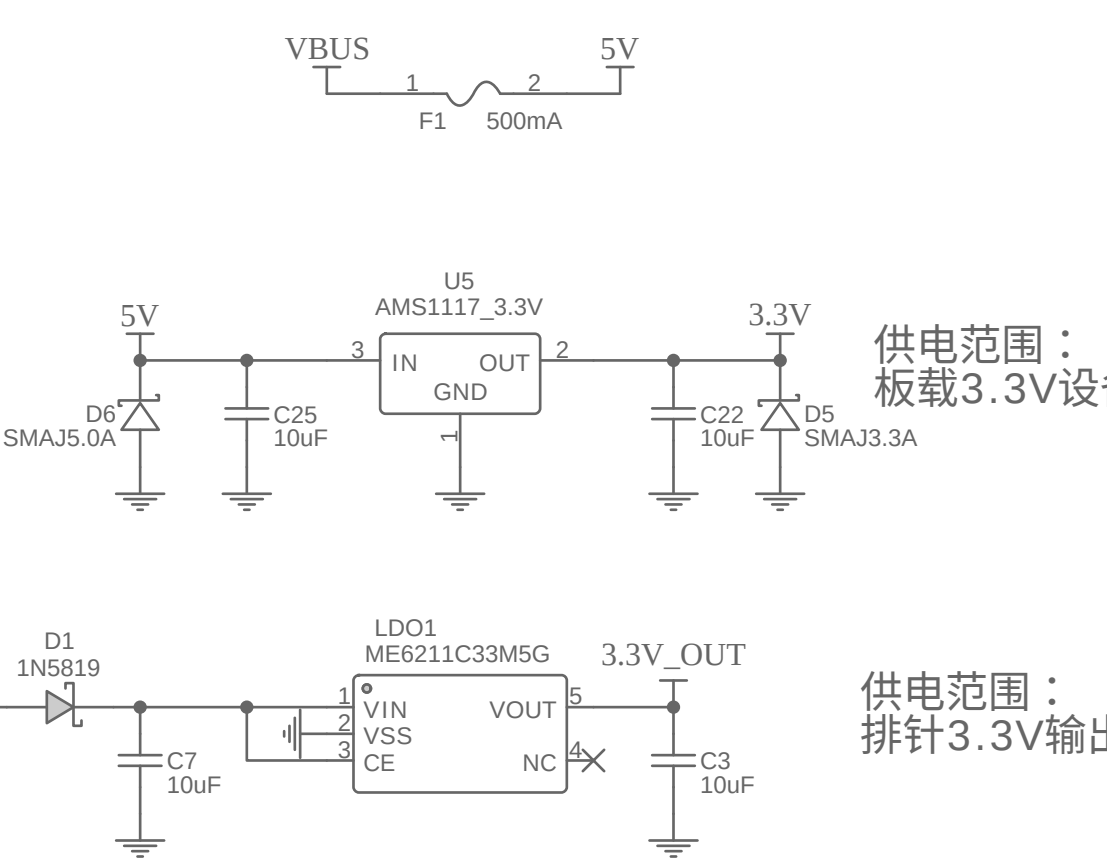
按键



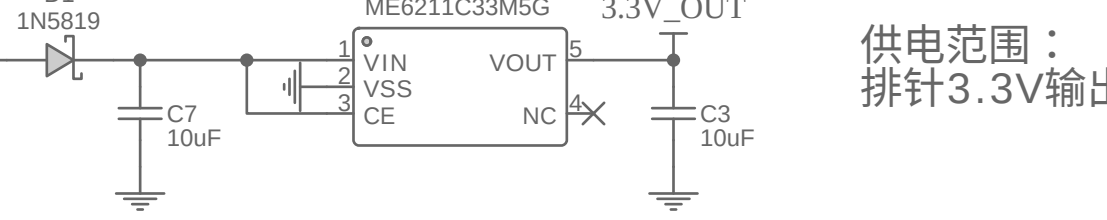
绿色 LED

- 1: 显示屏接口兼容原子哥的34针MCU屏；
- 2: 触摸控制使用了模拟SPI方式，以方便引脚使用；
- 3: 不使用触摸时，引脚PE0、2、3、4及PD13，可作其它用途；
- 4: 不使用显示屏时，本接口所用引脚，均可作其它用途；

LCD接口_34针母座

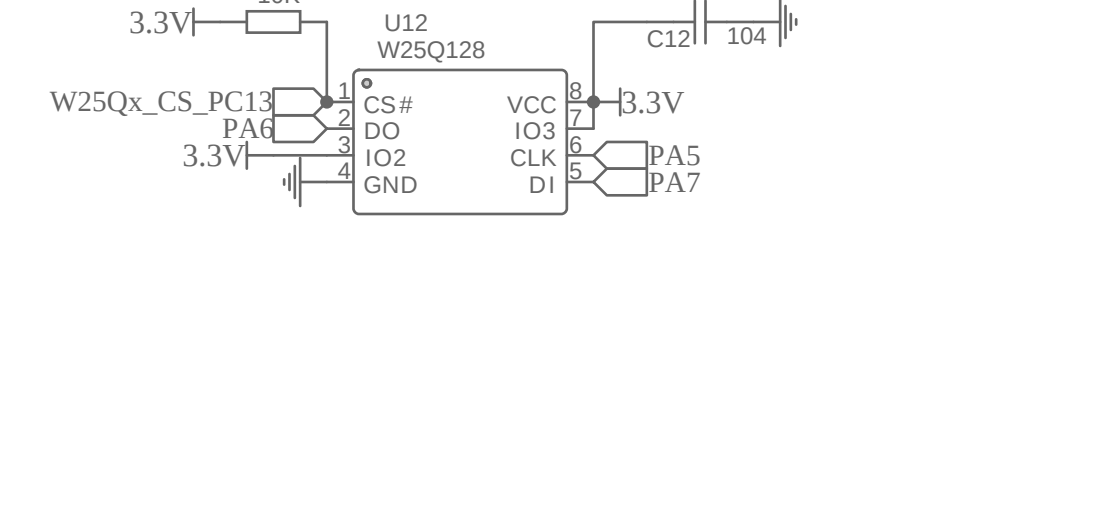


白光 LED



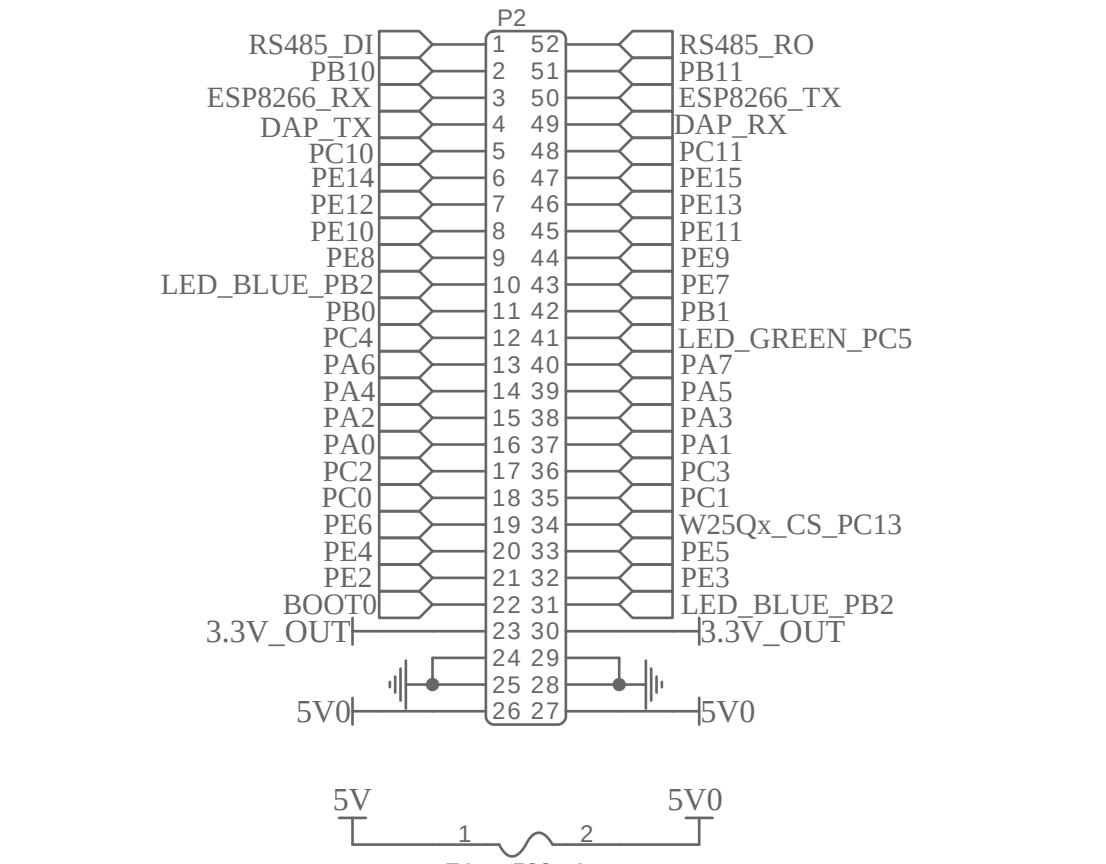
白光 LED

稳压输出电路



- 1: 本FLASH存储器，共16M空间；
- 2: 存储空间划分：前面10M为自由存储区，后面6M为字库区；
- 3: 自由存储区：10M，即0X00000000~0X00A00000；
- 2: 字库存储区：6M，即0X00A00000~0X08000000；
- 3: 字库存储区中，已烧录4种字号大小汉字字库，具体使用参考示例；
- 4: 做项目存储小量数据时，使用STM32内部FLASH存储，更划算；

外部存储_W25Q128_SPI通信

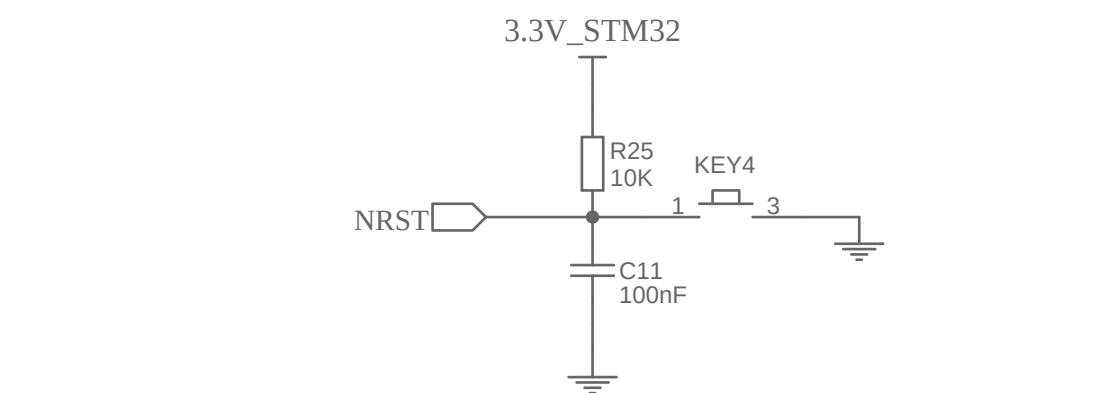


- 1: 本FLASH存储器，共16M空间；
- 2: 存储空间划分：前面10M为自由存储区，后面6M为字库区；
- 3: 自由存储区：10M，即0X00000000~0X00A00000；
- 2: 字库存储区：6M，即0X00A00000~0X08000000；
- 3: 字库存储区中，已烧录4种字号大小汉字字库，具体使用参考示例；
- 4: 做项目存储小量数据时，使用STM32内部FLASH存储，更划算；

左侧排针

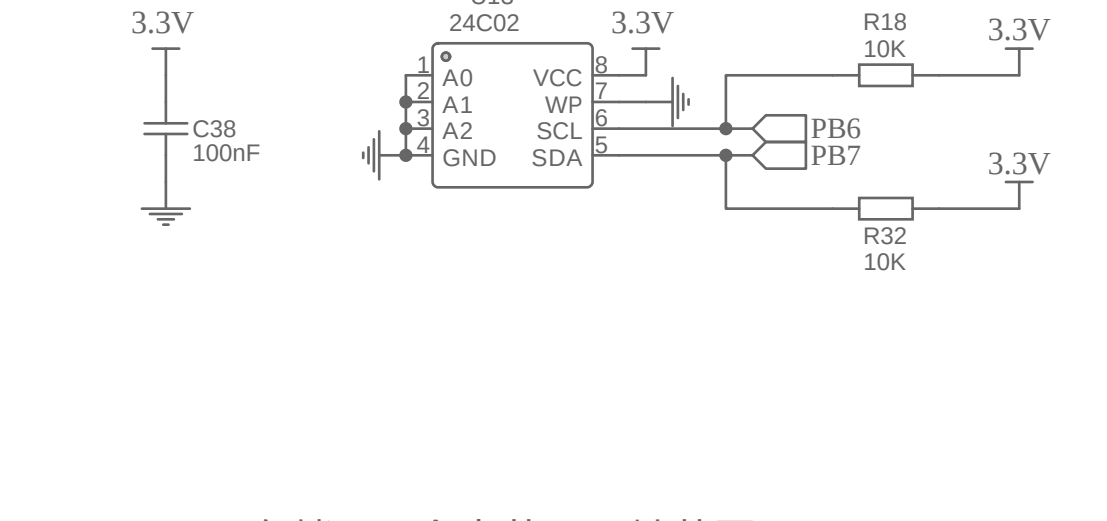
- 1: 本FLASH存储器，共16M空间；
- 2: 存储空间划分：前面10M为自由存储区，后面6M为字库区；
- 3: 自由存储区：10M，即0X00000000~0X00A00000；
- 2: 字库存储区：6M，即0X00A00000~0X08000000；
- 3: 字库存储区中，已烧录4种字号大小汉字字库，具体使用参考示例；
- 4: 做项目存储小量数据时，使用STM32内部FLASH存储，更划算；

右侧排针



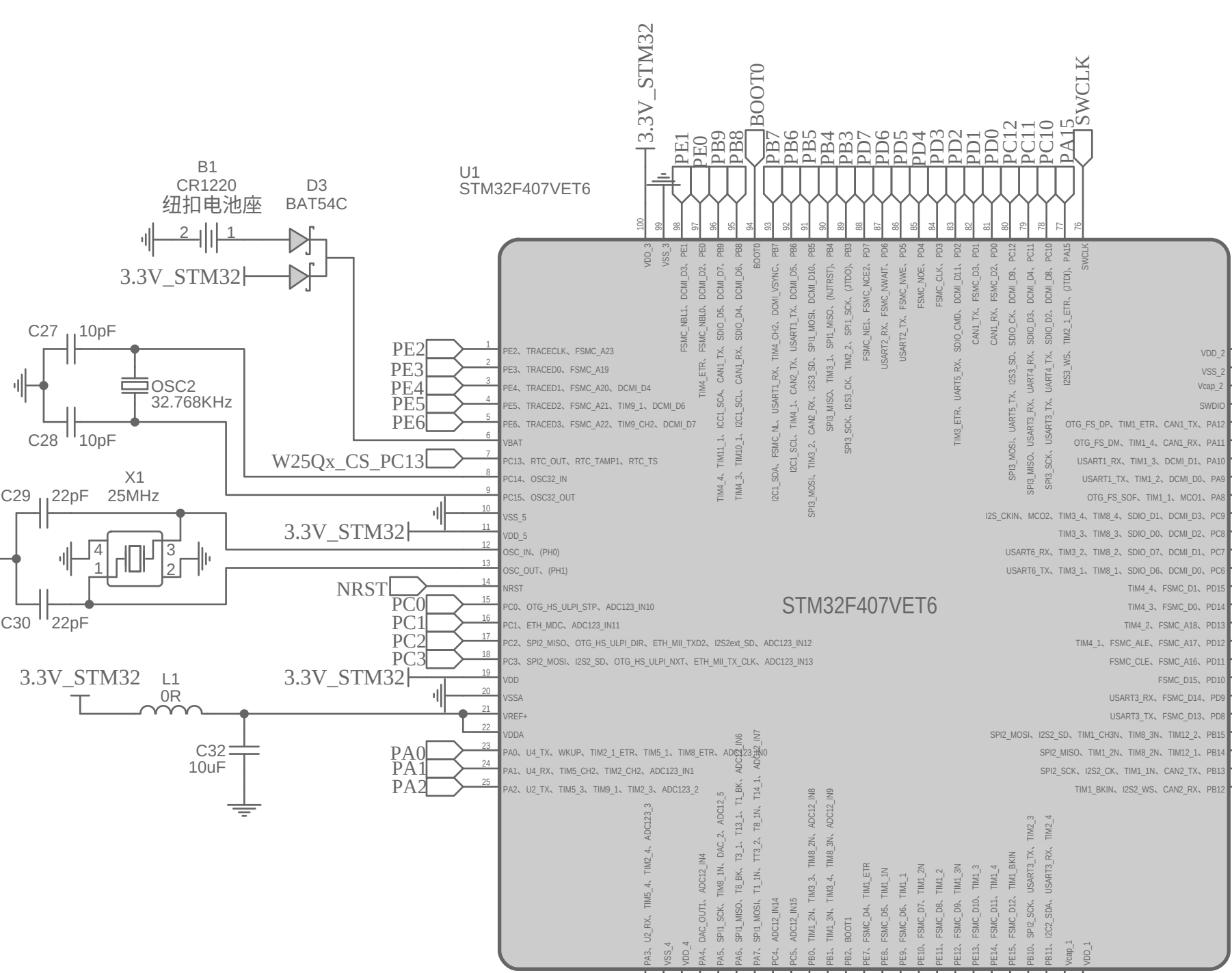
- 1: 按下后，STM32芯片、LCD、ESP8266将复位；
- 2: 按键只作用于上述电路，不作用于开发板其它器件；

复位电路



- 1: 24C02可存储256个字节，寻址范围:0X00~0XFF
- 2: 连接的PB6、PB7，可使用硬件I2C、模拟I2C
- 3: 芯片地址0b1010, A0~2为低三位，即0b1010000、0x50
- 4: 理论寿命：100万次擦写周期、保存可达100年

外部存储_24C02_I2C通信



引脚分配表

- 1: 标注空置：引脚完全空置，自由安排；
- 2: 标注可复用：已连接有设备，在功能不冲突时，可使用；如PA0连接了按键，但在不使用按键时，可作普通引脚输出控制电平；
- 3: 标注器件名称：表示此引脚连接重要的外部器件，不建议用作其它用途；

PA0 -可复用 (KEY1)	PB0 -空置	PC0 -空置	PD0 -可复用 (屏)	PE0 -可复用 (屏)
PA1 -可复用 (KEY2)	PB1 -空置	PC1 -空置	PD1 -空置	PE1 -空置
PA2 -空置	PB2 -可复用 (蓝灯)	PC2 -空置	PD2 -可复用 (SD卡)	PE2 -可复用 (屏)
PA3 -空置	PB3 -空置	PC3 -空置	PD3 -空置	PE3 -可复用 (屏)
PA4 -可复用 (KEY3)	PB4 -空置	PC4 -空置	PD4 -可复用 (屏)	PE4 -可复用 (屏)
PA5 -可复用 (W25Q)	PB5 -空置	PC5 -可复用 (绿灯)	PD5 -可复用 (屏)	PE5 -空置
PA6 -可复用 (W25Q)	PB6 -可复用 (24C02)	PC6 -空置	PD6 -空置	PE6 -空置
PA7 -可复用 (W25Q)	PB7 -可复用 (24C02)	PC7 -空置	PD7 -可复用 (屏)	PE7 -可复用 (屏)
PA8 -空置	PB8 -可复用 (CAN)	PC8 -可复用 (SD卡)	PD8 -可复用 (屏)	PE8 -可复用 (屏)
PA9 -USART1	PB9 -可复用 (CAN)	PC9 -可复用 (SD卡)	PD9 -可复用 (屏)	PE9 -可复用 (屏)
PA10 -USART1 (上拉)	PB10 -可复用 (RS485)	PC10 -可复用 (SD卡)	PD10 -可复用 (屏)	PE10 -可复用 (屏)
PA11 -可复用 (USB)	PB11 -可复用 (RS485)	PC11 -可复用 (SD卡)	PD11 -可复用 (屏)	PE11 -可复用 (屏)
PA12 -可复用 (USB)	PB12 -空置	PC12 -可复用 (SD卡)	PD12 -可复用 (屏)	PE12 -可复用 (屏)
PA13 -SWDIO	PB13 -空置	PC13 -可复用 (W25Q)	PD13 -可复用 (屏)	PE13 -可复用 (屏)
PA14 -SWCLK	PB14 -空置	PC14 -OSC32_IN	PD14 -可复用 (屏)	PE14 -可复用 (屏)
PA15 -可复用 (屏)	PB15 -空置	PC15 -OSC32_OUT	PD15 -可复用 (屏)	PE15 -可复用 (屏)

STM32F407VET6